

PANDUAN MAGANG BERDAMPAK PROGRAM STUDI S-1 INFORMATIKA



**FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM
2025**

PENGESAHAN

PANDUAN MAGANG BERDAMPAK PRODI S-1 INFORMATIKA

Bandung, 29 Agustus 2025

Ketua Program Studi
S-1 Informatika

Dr. Mahmud Dwi Sulistiyo, S.T.,M.T.

Menyetujui
Dekan Fakultas Informatika

Dr. Kemas Muslim Lhaksmana, S.T.,M.ISD.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	4
A. TEKNIS ALUR KEGIATAN UMUM MAGAG BERDAMPAK	6
B. TEKNIS ALUR PENILAIAN KEGIATAN MAGANG BERDAMPAK	7
C. KETENTUAN SEMESTER MINIMAL MAHASISWA.....	10
D. ATURAN UMUM PENYETARAAN (EQUIVALENSI).....	10
E. BENTUK KEGIATAN MAGANG BERDAMPAK.....	11
1 WORK READY PROGRAM (WRAP).....	11
1.1 WRAP INTERNSHIP DAN APPRENTICESHIP.....	11
1.2 ASISTENSI.....	13
1.3 WRAP ENTERPRENEURSHIP	13
1.4 WRAP RESEARCHSHIP	14
2 MATA KULIAH PILIHAN MAHASISWA (MKPM)	17
3 KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LUAR KAMPUS (PLK)	19
3.1 MAGANG/PRAKTIK INDUSTRI.....	19
3.2 PENELITIAN/RISET	20
3.3 PROYEK DI DESA.....	20
3.4 PERTUKARAN PELAJAR.....	21
3.5 WIRAUSAHA	22
3.6 STUDI/PROYEK INDEPENDEN.....	22
3.7 KAMPUS MENGAJAR.....	23
3.8 PROYEK KEMANUSIAAN	24
3.9 BELA NEGARA.....	25
SUMBER RUJUKAN	27
LAMPIRAN A: PANDUAN PEMBUATAN LAPORAN MAGANG BERDAMPAK	28
LAMPIRAN B: DETAIL PLO & SUB-CLO MATA KULIAH KONVERSI MAGANG BERDAMPAK	30

PENGANTAR

PANDUAN MAGANG BERDAMPAK DI LINGKUNGAN PRODI S-1 INFORMATIKA FAKULTAS INFORMATIKA

Kegiatan Magang Berdampak, dahulu disebut sebagai Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), di lingkungan Fakultas Informatika (FIF) merupakan bentuk Pemetaan dan Transformasi Kegiatan Belajar Menuju “Prodi Merdeka Belajar” di Telkom University. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i (mulai semester 6) untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan.

Tujuan Magang Berdampak yaitu

1. mendorong proses pembelajaran di Perguruan Tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, serta
2. menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Buku panduan pelaksanaan kegiatan Magang Berdampak ini dibuat dalam rangka mengatur aturan umum penyetaraan (ekuivalensi) tingkat kegiatan tersebut dengan nilai dan jenis mata kuliah yang berkaitan.

Prodi S-1 Informatika mendefinisikan kegiatan Magang Berdampak sebagai “seluruh kegiatan yang dilakukan atau diikuti oleh mahasiswa yang masih dalam ranah akademik dan mencerminkan kompetensi Profil Lulusan Prodi S-1 Informatika. Profil Lulusan Prodi S-1 Informatika secara detail diatur di Buku Kurikulum 2024. Adapun secara Profil Profesi Prodi S-1 Informatika meliputi:

1. Professional bidang Informatika

- a. Tenaga Profesional dalam bidang Informatika yang akan meniti karirnya dari level staf hingga tingkatan yang lebih tinggi, baik di perusahaan maupun bentuk organisasi lainnya.
- b. Tenaga profesional yang menjadi freelancer yang siap direkrut kapan saja oleh siapa saja dalam format pekerjaan berbasis proyek atau program

2. Entrepreneur bidang Informatika

Wirausahawan dalam bidang informatika yang akan menggunakan kemampuan kreativitas dan inovasi yang dimilikinya untuk membangun usaha mandiri atau menciptakan lapangan kerja bagi orang lain.

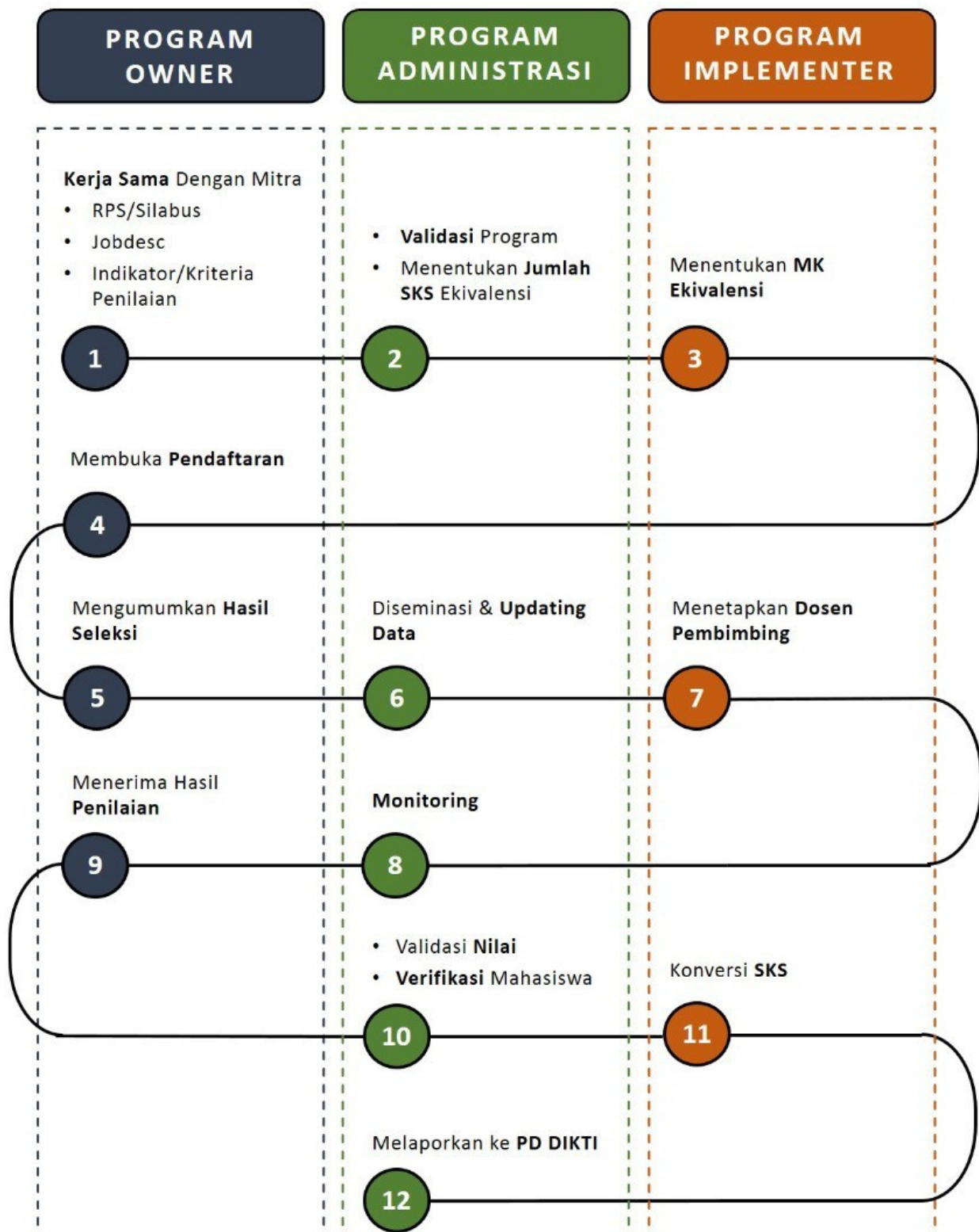
3. Akademisi bidang Informatika

Akademisi dalam bidang Informatika yang akan memfokuskan diri untuk menjadi pengajar, atau peneliti di berbagai institusi pendidikan tinggi dan lembaga penelitian

Dengan mempertimbangkan Profil Lulusan dan Profil Profesi tersebut, maka daftar kegiatan Magang Berdampak yang diakui oleh Prodi S-1 Informatika terdiri dari:

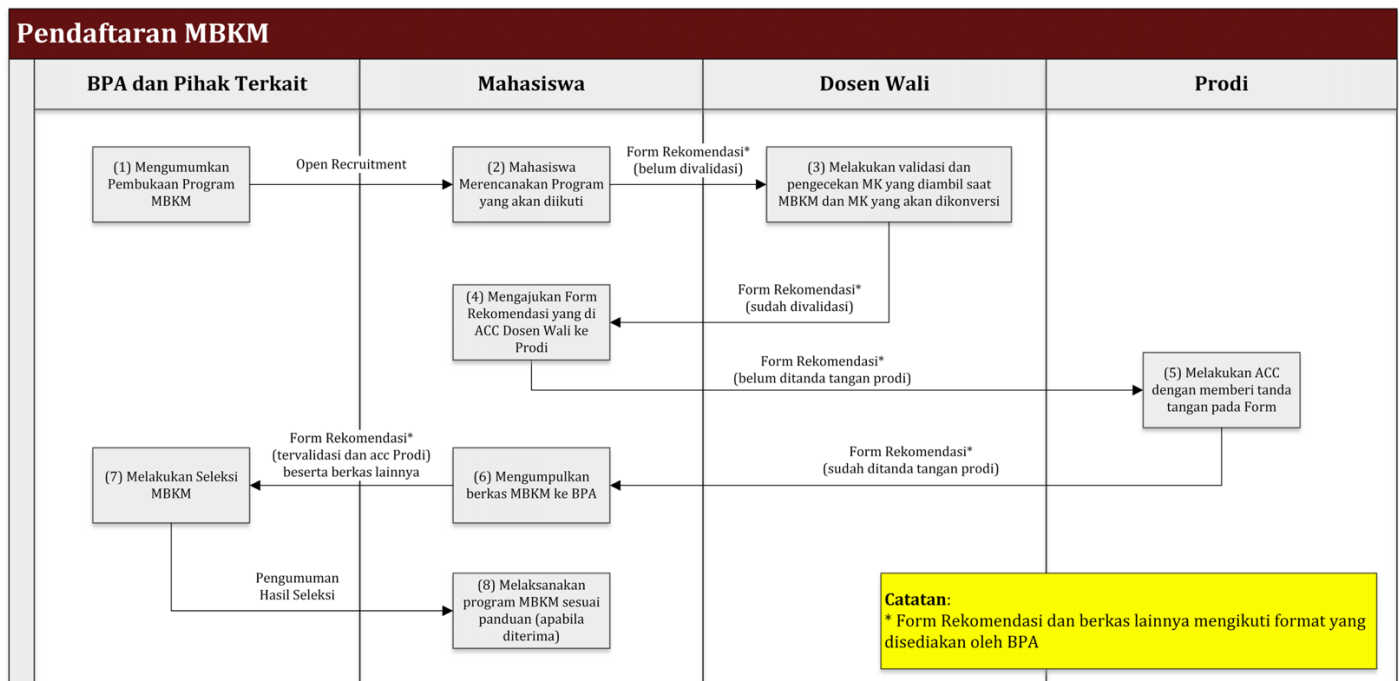
- (a) **Work Ready Program (WRAP)** Internal (Telkom University)
- (b) **Kegiatan Pembelajaran di Luar Kampus**
- (c) Program lainnya yang dikonversikan ke **Mata Kuliah Pilihan Mahasiswa (MKPM)**.

A. TEKNIS ALUR KEGIATAN UMUM MAGAG BERDAMPAK

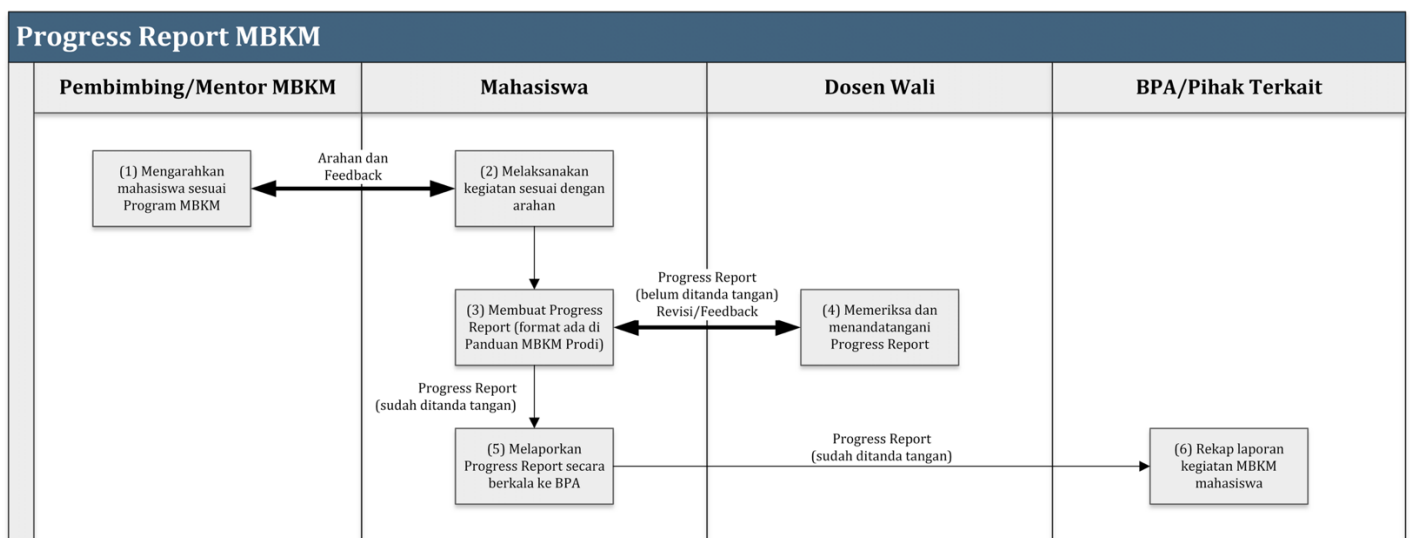


Gambar 1. Alur Kegiatan Umum MBKM

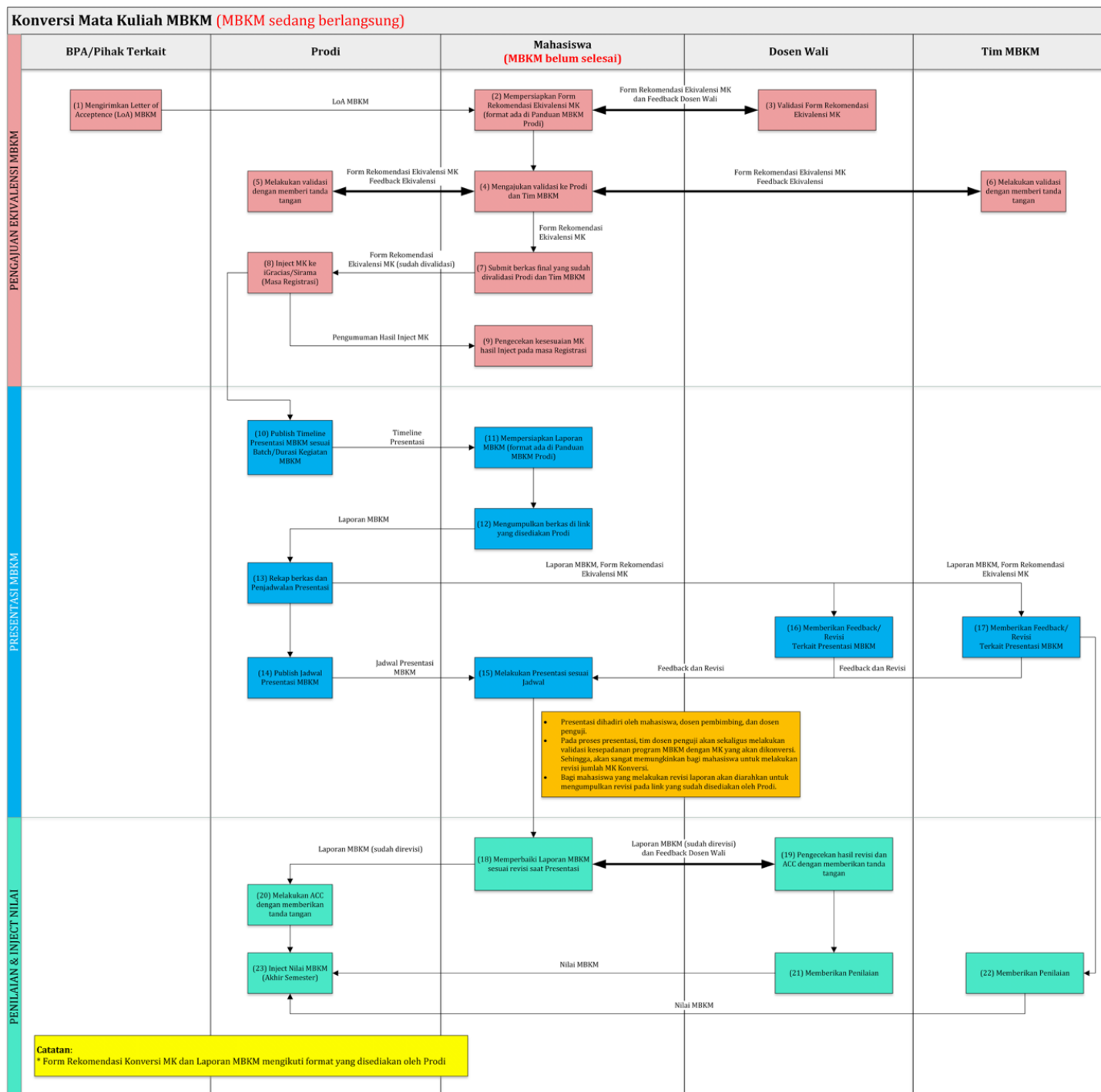
B. TEKNIS ALUR PENILAIAN KEGIATAN MAGANG BERDAMPAK



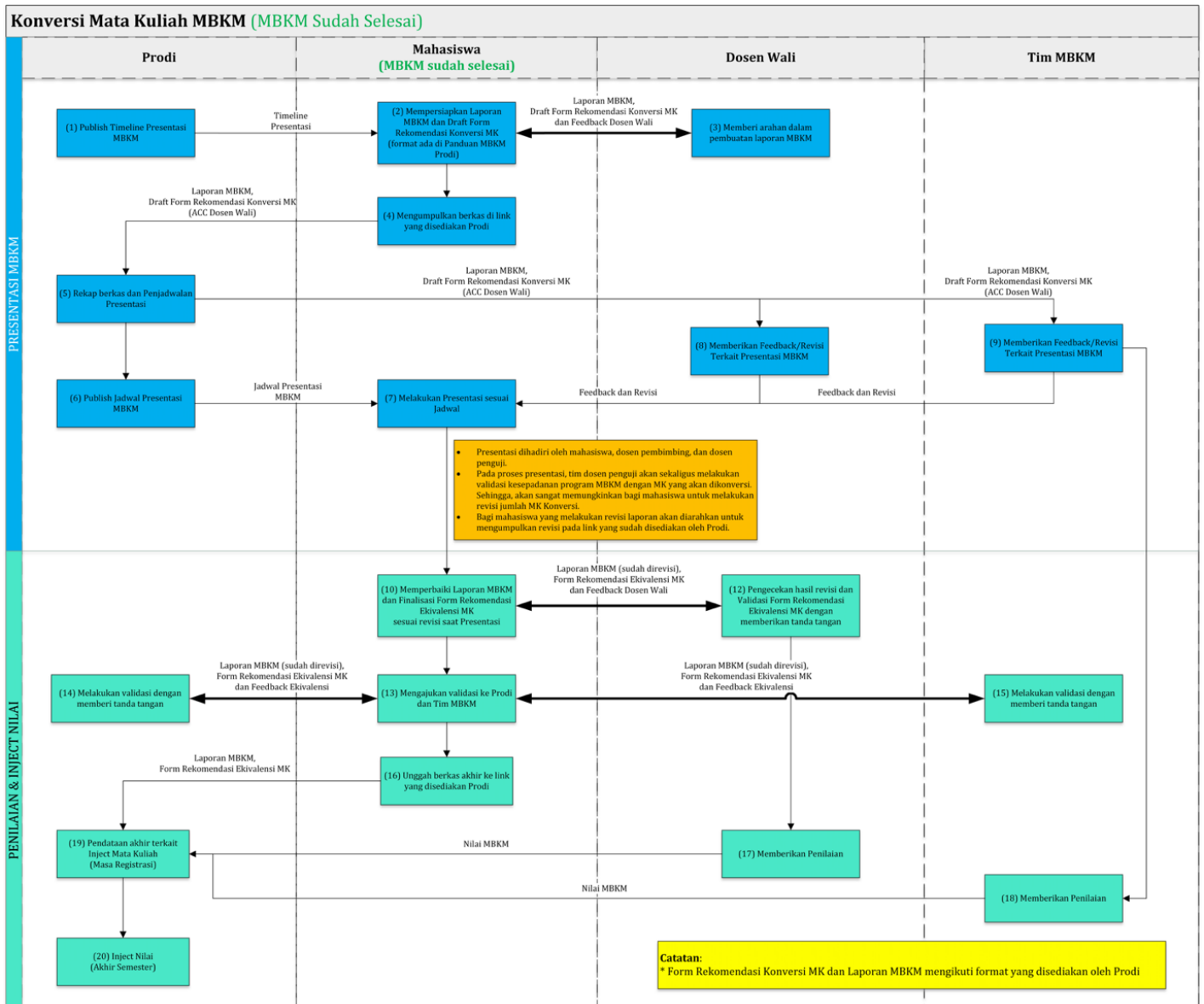
Gambar 2. Alur Pendaftaran Magang Berdampak



Gambar 3. Alur Pelaporan Bulanan Magang Berdampak



Gambar 4. Alur Konversi Mata Kuliah Magang Berdampak (sedang berlangsung)



Gambar 5. Alur Konversi Mata Kuliah Magang Berdampak (sudah selesai)

C. KETENTUAN SEMESTER MINIMAL MAHASISWA

Semester	Kegiatan
1 s.d. 5	• Mahasiswa mengambil mata kuliah di Prodi S-1 Informatika • Asisten di Lingkungan Fakultas Informatika
≥ 6	• Asisten di Lingkungan Fakultas Informatika • Pertukaran Pelajar (PPM-DN dan IISMA) • Kampus Mengajar • Proyek di Desa • Proyek Kemahasiswaan • WRAP • Magang/Praktik Industri • Studi/Proyek Independen • Wirausaha • Penelitian/Riset

D. ATURAN UMUM PENYETARAAN (EKUIVALENSI)

- a. Kegiatan Magang Berdampak/MBKM harus mencerminkan minimal salah satu dari Profil Lulusan Prodi S-1 Informatika, disetujui oleh Dosen Wali dan melalui proses pengesahan oleh Kaprodi.
- b. Pengakuan kegiatan Magang Berdampak/MBKM berupa penyetaraan atau ekuivalensi tingkat keikutsertaan dengan nilai mata kuliah yang diberikan oleh tim evaluator yang ditugaskan Prodi, Dosen Wali, dan disahkan oleh Kaprodi.
- c. Daftar mata kuliah penyetaraan/ekuivalensi dapat bersifat dinamis sesuai dengan tingkat pengakuan Prodi pada kegiatan Magang Berdampak/MBKM tersebut atas pertimbangan Prodi.
- d. Mata kuliah yang akan diekuivalensikan/disetarakan dengan tingkat keikutsertaan MBKM adalah mata kuliah yang sedang atau belum diambil oleh mahasiswa.
- e. Durasi 1,5 (satu setengah) bulan dapat diakui ke dalam 3 (tiga) SKS kredit perkuliahan, dan berlaku untuk kelipatannya.
- f. Mahasiswa yang mengikuti Magang Berdampak/MBKM harus melakukan konversi SKS di semester berjalan program Magang berjalan, tanpa terkecuali.

- g. Mata kuliah konversi akan menggantikan SKS dari mata kuliah pilihan yang terdapat di struktur kurikulum Prodi.
- h. Keikutsertaan dalam Magang Berdampak/MBKM dapat menyebabkan SKS lulus melebihi 144 SKS dan masa studi menjadi lebih lama. Oleh karena itu Prodi tidak merekomendasikan mahasiswa yang berencana lulus 3,5 tahun untuk mengikuti program Magang Berdampak/MBKM di semester 7 (akhir).

E. BENTUK KEGIATAN MAGANG BERDAMPAK

1 WORK READY PROGRAM (WRAP)

WRAP merupakan program-program yang bersifat industrial engagement yang ditujukan untuk mempersiapkan lulusan-lulusan yang siap kerja (work-ready) sesuai dengan sasaran kompetensi dan profil lulusan program studi. Program ini secara umum menyiapkan lulusan untuk dapat menjadi seorang profesional (WRAP Internship/Apprenticeship), wirausaha (WRAP Entrepreneurship) atau peneliti (WRAP Researchship) yang handal.

- a. WRAP dapat berdiri sendiri yang dilaksanakan pada tingkat akhir, atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum prodi (mata kuliah terkait atau Tugas Akhir) dan bersifat berkelanjutan.
- b. WRAP dapat diambil selama 1 (satu) atau 2 (dua) semester dengan beban maksimal 12 (dua belas) SKS per semester.
- c. Mata kuliah wajib atau pilihan yang tersisa di tingkat akhir dapat diambil secara hybrid sehingga memungkinkan mahasiswa fokus melaksanakan WRAP.

1.1 WRAP INTERNSHIP DAN APPRENTICESHIP

Ada dua WRAP untuk program ini yaitu **WRAP Internship** dan **WRAP Apprenticeship**. **WRAP Internship** merupakan program siap kerja dengan bentuk program magang sebagai tenaga tenaga profesional di perusahaan-perusahaan besar (non UMKM) selama 6 bulan (1 semester) tanpa putus dan dapat diperpanjang selama 6 bulan (1 Semester) berikutnya dengan kegiatan- kegiatan yang relevan dengan kurikulum program studi dan profil lulusan program studi. Sedangkan **WRAP Apprenticeship** merupakan program siap kerja dengan bentuk program magang

sebagai tenaga profesional di perusahaan-perusahaan besar (non UMKM) selama 6 bulan (1 semester) tanpa putus dan dapat diperpanjang selama 6 bulan (1 Semester) berikutnya dengan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan seperangkat keahlian khusus (special skill-set) yang dibutuhkan oleh perusahaan tertentu dan sesuai profil lulusan program studi.

Wrap internship maupun WRAP Apprenticeship bisa dikonversi ke 6 mata kuliah, yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Mata Kuliah Konversi dari WRAP Intership & Apprenticeship

No	Kode Mk	Mata Kuliah	Deskripsi	SKS	SMT
1	CAK4GFB3	WRAP INTERNSHIP-KETERAMPILAN KOMUNIKASI	Fokus pada kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks profesional, termasuk komunikasi verbal dan non-verbal, serta penggunaan teknologi komunikasi.	3	7
2	CAK4HFB3	WRAP INTERNSHIP-KERJA SAMA DAN KOLABORASI DALAM TIM	Menekankan pentingnya kerja sama dalam tim, strategi kolaborasi, dan pengembangan keterampilan interpersonal untuk mencapai tujuan bersama.	3	7
3	CAK4IFB3	WRAP INTERNSHIP-KESELAMATAN KERJA	Mencakup prinsip-prinsip dasar keselamatan kerja, identifikasi risiko, serta penerapan standar keselamatan di lingkungan kerja.	3	7
4	CAK4JFB3	WRAP INTERNSHIP-PRAKTIK PROFESIONAL	Mempelajari etika profesional, tanggung jawab sosial, dan keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk sukses dalam dunia kerja.	3	8
5	CAK4KFB3	WRAP INTERNSHIP-PROYEK INDUSTRI	Proyek berbasis industri yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek nyata, serta kerja sama dengan industri.	3	8
6	CAK4LFB3	WRAP INTERNSHIP-MANAJEMEN KONFLIK DAN PENYELESAIAN MASALAH	Fokus pada teknik-teknik manajemen konflik, strategi penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan dalam konteks profesional.	3	8

1.2 ASISTENSI

Program Asistensi ini berlaku untuk asistensi di lingkungan Fakultas Informatika. Asistensi meliputi Asistensi Praktikum maupun Asistensi Laboratorium (Lab). Untuk mahasiswa yang ikut Asistensi, akan dikonversi ke **salah satu mata kuliah** berikut:

- a. Kerja Praktik, atau
- b. WRAP Internship – Keterampilan Komunikasi, atau
- c. WRAP Internship – Kerja Sama dan Kolaborasi dalam Tim

dengan ketentuan sebagai berikut ini.

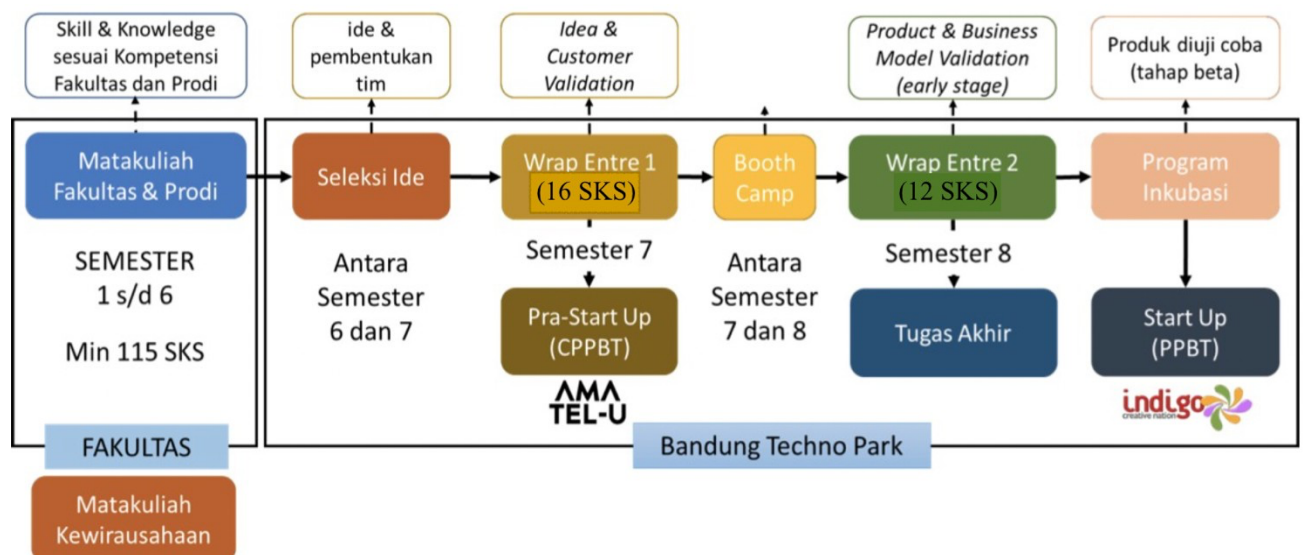
- a. SKS Asistensi hanya bisa diambil maksimum 2 kali
- b. SKS Asistensi dapat diakui dengan ketentuan :
 - 3 SKS = Asistensi 3 kelas Praktikum (3x16 pertemuan)
 - 16 pertemuan = 14 x pertemuan kelas plus 2 x pertemuan jaga ujian (UTS & UAS)
 - Maksimum jumlah SKS yang diakui maksimal hanya 3 SKS/semester
- c. SKS Asistensi diambil di semester setelah melakukan kegiatan asistensi.
- d. Asisten Praktikum maupun Asisten Lab diharuskan membuat portofolio kegiatan Asistensi sesuai template yang disediakan Kaur Lab FIF.
- e. Asisten harus mengerjakan Project dari Lab untuk dapat dikonversi ke MK Kerja Praktik.

SKS Konversi Asistensi ini diajukan oleh mahasiswa sesuai rekap yang telah disiapkan oleh Kaur Lab FIF.

1.3 WRAP ENTREPRENEURSHIP

BANDUNG TECHNO PARK (BTP)

WRAP Entrepreneurship merupakan program siap kerja dengan bentuk keterlibatan dalam suatu rintisan bisnis (start-up business) selama 6 bulan (1 semester) tanpa terputus dan dapat diperpanjang selama 6 bulan (1 semester) berikutnya yang memungkinkan mahasiswa memiliki keahlian untuk menjadi wirausaha yang handal sesuai dengan profil lulusan program studi. WRAP ini adalah kegiatan WRAP diselenggarakan oleh Bandung Techno Park (BTP) mensyaratkan mahasiswa harus lulus minimal 110 SKS. Gambaran proses WRAP Entrepreneurship bisa dilihat pada Gambar 5.



Gambar 6. Alur Proses WRAP Entrepreneurship di BTP

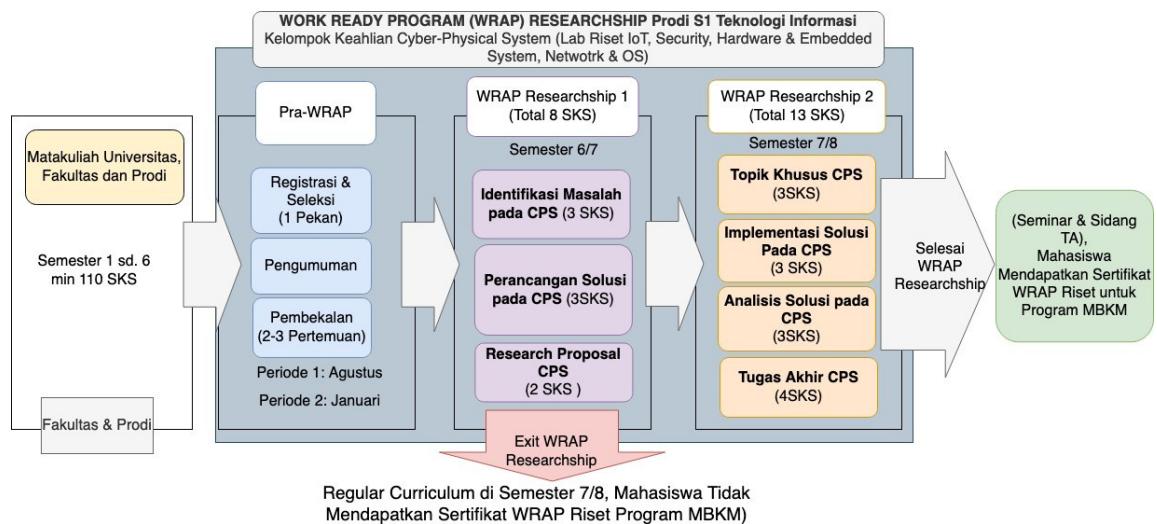
Konversi Wrap Entrepreneurship yang diselenggarakan BTP maksimal 20 SKS, pilihan MK konversinya bisa dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Mata Kuliah Konversi WRAP Entrepreneurship BTP

NO	KODE MK	NAMA MK REGULER	NAMA MK INTER	SKS
SEMESTER GANJIL				
1	UDKXAE4	ENTREPRENEURSHIP-VALIDASI IDE	IDEA VALIDATION	4
2	UDKXBEB4	ENTREPRENEURSHIP-VALIDASI KONSUMEN	CONSUMER VALIDATION	4
3	UDKXCEB4	ENTREPRENEURSHIP- STRATEGI PEMASARAN	MARKETING STRATEGY	4
4	UDKXDEB4	ENTREPRENEURSHIP- VALIDASI PRODUK	PRODUCT VALIDATION	4
SEMESTER GENAP				
1	UDKXEEB4	ENTREPRENEURSHIP-VALIDASI MODEL BISNIS	BUSINESS MODEL VALIDATION	4
2	UDKXFEB4	ENTREPRENEURSHIP-PENGEMBANGAN BISNIS	BUSINESS DEVELOPMENT	4
3	UDKXGEB4	ENTREPRENEURSHIP- PENGEMBANGAN PURWARUPA	PROTOTYPE DEVELOPMENT	4
4	UDKXHEB4	ENTREPRENEURSHIP- PENGEMBANGAN PRODUK	PRODUCT DEVELOPMENT	4

1.4 WRAP RESEARCHSHIP

WRAP Researchship merupakan program siap-kerja dengan bentuk program keterlibatan sebagai tenaga peneliti di suatu pusat penelitian (Center of



Gambar 8. Alur Proses WRAP Researchship salah satu KK (misalnya CPS)

Tabel 4. Daftar Mata Kuliah Konversi WRAP Researchship KK DSIS - Sains Data

NO	KODE MK	NAMA MK REGULER	SKS	SMT
1	CAK4SEB3	IDENTIFIKASI MASALAH PADA SAINS DATA	3	7
2	CAK4TEB3	PENGUMPULAN DAN PERSIAPAN DATA PADA SAINS DATA	3	7
3	CAK4UEB3	PERANCANGAN SOLUSI PADA SAINS DATA	3	7
4	CAK4VEB3	IMPLEMENTASI SOLUSI PADA SAINS DATA	3	8
5	CAK4WEB3	ANALISIS DAN VALIDASI SOLUSI PADA SAINS DATA	3	8
6	CAK4XEB3	KOMUNIKASI HASIL DAN PENYEMPURNAAN SOLUSI PADA SAINS DATA	3	8

Tabel 5. Daftar Mata Kuliah Konversi WRAP Researchship KK DSIS - Intelligent System

NO	KODE MK	NAMA MK REGULER	SKS	SMT
1	CAK4AEB3	IDENTIFIKASI MASALAH PADA SISTEM CERDAS	3	7
2	CAK4BEB3	PENGUMPULAN DAN PERSIAPAN DATA PADA DATA SISTEM CERDAS	3	7
3	CAK4CEB3	PERANCANGAN SOLUSI PADA SISTEM CERDAS	3	7
4	CAK4DEB3	IMPLEMENTASI SOLUSI PADA SISTEM CERDAS	3	8
5	CAK4EEB3	ANALISIS DAN VALIDASI SOLUSI PADA SISTEM CERDAS	3	8
6	CAK4FEB3	KOMUNIKASI HASIL DAN PENYEMPURNAAN SOLUSI PADA SISTEM CERDAS	3	8

Tabel 6. Daftar Mata Kuliah Konversi WRAP Researchship KK CITI

NO	KODE MK	NAMA MK REGULER	SKS	SMT
1	CAK4MEB3	IDENTIFIKASI MASALAH PADA CYBER PHYSICAL SYSTEM	3	7
2	CAK4NEB3	PENGUMPULAN DAN PERSIAPAN DATA PADA CYBER	3	7

		PHYSICAL SYSTEM		
3	CAK4OEB3	PERANCANGAN SOLUSI PADA CYBER PHYSICAL SYSTEM	3	7
4	CAK4PEB3	IMPLEMENTASI SOLUSI PADA CYBER PHYSICAL SYSTEM	3	8
5	CAK4QEB3	ANALISIS DAN VALIDASI SOLUSI PADA CYBER PHYSICAL SYSTEM	3	8
6	CAK4REB3	KOMUNIKASI HASIL DAN PENYEMPURNAAN SOLUSI PADA CYBER PHYSICAL SYSTEM	3	8

Tabel 7. Daftar Mata Kuliah Konversi WRAP Researchship KK SEAL

NO	KODE MK	NAMA MK REGULER	SKS	SMT
1	CAK4GEB3	IDENTIFIKASI MASALAH PADA SOFTWARE ENGINEERING	3	7
2	CAK4HEB3	PENGUMPULAN DAN PERSIAPAN DATA PADA SOFTWARE ENGINEERING	3	7
3	CAK4IEB3	PERANCANGAN SOLUSI PADA SOFTWARE ENGINEERING	3	7
4	CAK4JEB3	IMPLEMENTASI SOLUSI PADA SOFTWARE ENGINEERING	3	8
5	CAK4KEB3	ANALISIS DAN VALIDASI SOLUSI PADA SOFTWARE ENGINEERING	3	8
6	CAK4LEB3	KOMUNIKASI HASIL DAN PENYEMPURNAAN SOLUSI PADA SOFTWARE ENGINEERING	3	8

2 MATA KULIAH PILIHAN MAHASISWA (MKPM)

Mata kuliah Pilihan Mahasiswa (MKPM) akan disesuaikan dengan pilihan program yang ditawarkan oleh Universitas pada setiap semester. Beberapa program yang bisa diekuivalensikan dengan MK MKPM (bisa dilihat pada Tabel 9) adalah sebagai berikut:

- a. Program Inovillage dan program-program sejenisnya.

Bagi yang lolos program tersebut diakui maksimal sebanyak 18 sks (6 MKPM).

- b. Gemastik, Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan lomba-lomba sejenisnya yang diakui oleh prodi.

Untuk Mahasiswa yang ikut program ini mendapatkan reward konversi SKS seperti berikut ini:

- Finalis mendapatkan konversi MKPM 9 SKS (3 MKPM),
- Juara 1- 4 mendapatkan konversi MKPM 12 SKS (4 MKPM).

MKPM di Fakultas Informatika ada 4 Bidang MK, yaitu Intelligent System (IS), Software Engineering (SE), Cyber Physical System (CPS) dan Sains Data. Daftar MKPM bisa dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Daftar Mata Kuliah Pilihan Mahasiswa (MKPM)

NO	BIDANG MK	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	Sistem Cerdas	CAK4AEB3	IDENTIFIKASI MASALAH PADA SISTEM CERDAS	3
		CAK4BEB3	PENGUMPULAN DAN PERSIAPAN DATA PADA DATA SISTEM CERDAS	3
		CAK4CEB3	PERANCANGAN SOLUSI PADA SISTEM CERDAS	3
		CAK4DEB3	IMPLEMENTASI SOLUSI PADA SISTEM CERDAS	3
		CAK4EEB3	ANALISIS DAN VALIDASI SOLUSI PADA SISTEM CERDAS	3
		CAK4FEB3	KOMUNIKASI HASIL DAN PENYEMPURNAAN SOLUSI PADA SISTEM CERDAS	3
2	Software Engineering	CAK4GEB3	IDENTIFIKASI MASALAH PADA PERANGKAT LUNAK	3
		CAK4HEB3	PENGUMPULAN DAN PERSIAPAN DATA PADA DATA PERANGKAT LUNAK	3
		CAK4IEB3	PERANCANGAN SOLUSI PADA PERANGKAT LUNAK	3
		CAK4JEB3	IMPLEMENTASI SOLUSI PADA PERANGKAT LUNAK	3
		CAK4KEB3	ANALISIS DAN VALIDASI SOLUSI PADA PERANGKAT LUNAK	3
		CAK4LEB3	KOMUNIKASI HASIL DAN PENYEMPURNAAN SOLUSI PADA PERANGKAT LUNAK	3
3	Cyber Physical System	CAK4MEB3	IDENTIFIKASI MASALAH PADA CYBER PHYSICAL SYSTEM	3
		CAK4NEB3	PENGUMPULAN DAN PERSIAPAN DATA PADA CYBER PHYSICAL SYSTEM	3
		CAK4OEB3	PERANCANGAN SOLUSI PADA CYBER PHYSICAL SYSTEM	3
		CAK4PEB3	IMPLEMENTASI SOLUSI PADA CYBER PHYSICAL SYSTEM	3
		CAK4QEB3	ANALISIS DAN VALIDASI SOLUSI PADA CYBER PHYSICAL SYSTEM	3
		CAK4REB3	KOMUNIKASI HASIL DAN PENYEMPURNAAN SOLUSI PADA CYBER PHYSICAL SYSTEM	3
4	Sains Data	CAK4SEB3	IDENTIFIKASI MASALAH PADA SAINS DATA	3
		CAK4TEB3	PENGUMPULAN DAN PERSIAPAN DATA PADA SAINS DATA	3
		CAK4UEB3	PERANCANGAN SOLUSI PADA SAINS DATA	3
		CAK4VEB3	IMPLEMENTASI SOLUSI PADA SAINS DATA	3
		CAK4WEB3	ANALISIS DAN VALIDASI SOLUSI PADA SAINS DATA	3
		CAK4XEB3	KOMUNIKASI HASIL DAN PENYEMPURNAAN SOLUSI PADA SAINS DATA	3

3 KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LUAR KAMPUS (PLK)

- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak): Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan maksimal 40 sks).
- Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan maksimal 20 sks).
- Mahasiswa hanya boleh mengikuti program MBKM (Bisa dilihat pada Gambar 9) yang sama sekali selama Kuliah di prodi S-1 IF.



Gambar 9. Jenis-jenis Kegiatan Pembelajaran di Luar Kampus

3.1 MAGANG/PRAKTIK INDUSTRI

Kegiatan magang 1-2 semester di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (start-up). Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Mata Kuliah yang dapat diekuivalensikan dengan kegiatan magang/praktik industri, bisa dilihat seperti Tabel 1. Aturan yang ada Prodi S-1 Informatika terkait Magang/Praktik Industri bisa dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Jumlah Mata Kuliah Konversi untuk Magang/Praktik Industri

No	Durasi	Mata Kuliah Konversi
1	Minimal 1,5 Bulan	MK Kerja Praktek atau 1 MK WRAP Internship
2	Minimal 3 Bulan	1 MK Kerja Praktek dan 1 MK WRAP Internship atau 2 MK WRAP Internship
3	Minimal 4,5 Bulan	1 MK Kerja Praktek dan 2 MK WRAP Internship atau 3 MK Internship
4	Minimal 6 Bulan	1 MK Kerja Praktek dan atau 3 MK WRAP Internship

3.2 PENELITIAN/RISET

Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI/BRIN, LAPAN, NASA, Perguruan Tinggi, dan seterusnya. Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Mata Kuliah yang dapat diekuivalensikan dengan kegiatan penelitian/riset, bisa dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. MK WRAP Researchship Pembelajaran di Luar Kampus (PLK)

NO	KODE MK	NAMA MK REGULER	SKS	SMT
1	CAK4MFB3	WRAP RESEARCHSHIP PLK: PARADIGMA PENELITIAN INFORMATIKA	3	7
2	CAK4NFB3	WRAP RESEARCHSHIP PLK: DESAIN RISET INFORMATIKA	3	7
3	CAK4OFB3	WRAP RESEARCHSHIP PLK: INSTRUMEN DAN DATA RISET INFORMATIKA	3	7
4	CAK4PFB3	WRAP RESEARCHSHIP PLK: PENGOLAHAN DATA RISET INFORMATIKA	3	8
5	CAK4QFB3	WRAP RESEARCHSHIP PLK: ANALISIS DATA RISET INFORMATIKA	3	8
6	CAK4RFB3	WRAP RESEARCHSHIP PLK: PUBLIKASI ILMIAH DAN PRESENTASI	3	8

3.3 PROYEK DI DESA

Proyek sosial 6-12 bulan untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya. Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Mata Kuliah yang dapat diekuivalensikan dengan kegiatan proyek di desa bisa dilihat pada Tabel 10.

3.4 PERTUKARAN PELAJAR

Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah. Nilai dan SKS yang diambil di perguruan tinggi luar dan dalam negeri akan disetarakan oleh Program Studi S1 Informatika melalui koordinasi dosen wali dan Tim Prodi. Memberi kesempatan pengalaman belajar dengan meningkatkan soft-skill dan hard-skill di perguruan tinggi lain. Mata Kuliah untuk program pertukaran pelajar dapat dikonversi juga berdasarkan pada mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi mitra atau tujuan mahasiswa dengan syarat harus disesuaikan dengan PLO dan CLO yang ada di Prodi S1 Informatika Universitas Telkom. Skema Petukaran Pelajar ada 3, bisa dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Skema Pertukaran Pelajar Merdeka Dalam Negeri (PPM-DN)

EKIVALENSI	SKEMA	RINCIAN MK
20 SKS	Skema 1 20 SKS matakuliah dipilih mahasiswa di PT Penerima dan secara otomatis disetujui oleh PT Pengirim	2 SKS Modul Nusantara +- 9 SKS mata kuliah menguatkan kompetensi (sesuai dengan kurikulum Program Studi) +- 9 SKS mata kuliah memperluas kompetensi (mata kuliah relevan dari luar kurikulum Program Studi)
	Skema 2 10 SKS matakuliah ditempuh di PT Penerima secara otomatis disetujui oleh PT Pengirim	2 SKS Modul Nusantara +- 4 SKS mata kuliah unggulan/academic excellence +- 4 SKS mata kuliah umum seperti pancasila, kewarganegaraan, KWU, KKN, PPL, Skripsi dll (tergantung posisi semester peserta)
	Skema 3 10 SKS matakuliah ditempuh mahasiswa di PT Penerima dan secara otomatis disetujui oleh PT Pengirim	2 SKS Modul Nusantara +- 4 SKS mata kuliah menguatkan kompetensi (sesuai dengan kurikulum Program Studi) +- 4 SKS mata kuliah memperluas kompetensi (mata kuliah relevan dari luar kurikulum Program Studi)

Syarat lain yang perlu diketahui untuk program PPM-DN ini adalah

- Diharapkan se-Visi dengan Prodi S1 Informatika --> "Sistem Cerdas"
- Perguruan Tinggi (PT) Penerima harus merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
- PT Mitra harus PTN, jika bukan PTN dalam hal ini PT SWASTA maka Akreditasi Prodi nya harus sama dengan Prodi S1 Informatika, Fakultas Informatika, Universitas Telkom.

3.5 WIRAUSAHA

Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Mata Kuliah yang dapat diekuivalensikan dengan kegiatan wirausaha, bisa dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. MK WRAP Entrepreneurship PLK

NO	KODE MK	NAMA MK REGULER	SKS	SMT
1	CAK4SFB3	WRAP ENTREPRENEURSHIP PLK - PERENCANAAN BISNIS	3	7
2	CAK4TFB3	WRAP ENTREPRENEURSHIP PLK - TEKNIK NEGOSIASI	3	7
3	CAK4UFB3	WRAP ENTREPRENEURSHIP PLK - PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS	3	7
4	CAK4VFB3	WRAP ENTREPRENEURSHIP PLK - STRATEGI PEMASARAN UMKM	3	7
5	CAK4WFB3	WRAP ENTREPRENEURSHIP PLK - IMPLEMENTASI PERENCANAAN BISNIS UMKM	3	8
6	CAK4XFB3	WRAP ENTREPRENEURSHIP PLK - PITCHING BISNIS MODEL	3	8

3.6 STUDI/PROYEK INDEPENDEN

Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain. Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar Mata Kuliah yang dapat diekuivalensikan dengan kegiatan studi/proyek independen seperti pada Tabel 9.

Ketentuan memilih program studi/proyek independen dari prodi S1 Informatika

adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat perkuliahan/pertemuan tatap muka dengan mentor/dosen **dan** terdapat tugas proyek mahasiswa.
- b. Program belajar yang hanya mengerjakan LMS/modul daring (seperti coursera, dll) tanpa ada pertemuan dan final project, maka **TIDAK** diakui oleh prodi (silakan berdiskusi dengan wali).
- c. Terdapat Silabus/program belajar yang jelas maksimal 6 bulan serta diharapkan materi yang diberikan **minimal 80% belum pernah** diajarkan di kampus selama kuliah (menghindari *redundant*).
- d. Mahasiswa **hanya boleh** mengikuti MBKM Studi Independen **sekali** selama Kuliah di prodi S1 IF.
- e. Mahasiswa yang mengikuti program studi independent minimal 1,5 bulan dapat mengkonversikan maksimal 3 SKS ke MK Pilihan MKPM berlaku kelipatan dengan total maksimal 12 SKS.
- f. Mahasiswa yang **sudah pernah** mengambil MK di atas **tidak dapat** mengambil MK tersebut lagi sehingga jatah konversi berkurang. Mengingat MK yang dikonversikan ini adalah MK pilihan, dimana mahasiswa perlu mengalokasikan sks MK Pilihan Prodi sebagai penunjang Tugas Akhir.
- g. Aturan yang ada Prodi S1 Informatika terkait studi/proyek independen bisa dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Aturan Studi/Proyek Independen Prodi S1 Informatika

No	Durasi	Mata Kuliah Konversi
1	Minimal 1,5 Bulan	1 MKPM (3 SKS)
2	Minimal 3 Bulan	2 MKPM (6 SKS)
3	Minimal 4,5 Bulan	3 MKPM (9 SKS)
4	Minimal 6 Bulan	4 MKPM (12 SKS)

3.7 KAMPUS MENGAJAR

Kampus Mengajar ini digelar dalam rangka membekali mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan dan keahlian dengan menjadi partner guru dan sekolah dalam menumbuhkan kreatifitas dan inovasi dalam pembelajaran, sehingga berdampak

pada penguatan literasi dan numerasi. Kegiatan Kampus Mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil. Selain itu Mahasiswa prodi S1 Informatika diharuskan memberikan kontribusi lebih berupa perbaikan sistem administrasi maupun sistem yang lainnya di sekolah tersebut. Program ini diinisiasi Kemendikbud dan difasilitasi dalam bentuk Kampus Mengajar. Mata Kuliah yang dapat diekuivalensikan dengan kegiatan Kampus Mengajar, bisa dilihat di Tabel 1.

3.8 PROYEK KEMANUSIAAN

Bentuk Kegiatan Pembelajaran berupa proyek kemanusiaan merupakan bentuk pembelajaran yang melatih mahasiswa untuk mengembangkan kepedulian dan kepekaan sosial melalui kegiatan yang bersifat terprogram dan melembaga. Lokasi pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan ditentukan oleh Universitas Telkom dengan mengacu pada wilayah yang mengalami bencana dan ditetapkan sebagai bencana nasional. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian perguruan tinggi untuk membantu korban pasca bencana. Mata Kuliah yang dapat diekuivalensikan dengan kegiatan proyek kemanusiaan bisa dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. MK Proyek Kemanusiaan PLK

NO	BIDANG GARAPAN	KODE MK	EKIVALENSI MK	SKS	SMT
1	PENDATAAN KERUGIAN DAN ANALISIS AKIBAT BENCANA	CAK4YFB3	IUM IF - METODE PENELITIAN	3	7
2	MENYUSUN RENCANA AKSI UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN SOLUSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN ICT	CAK4ZFB3	IUM IF - PRAKTEK SOSIAL	3	7
3	PENDAMPINGAN BELAJAR DI RUMAH ANAK-ANAK KORBAN BENCANA	CAK41FB3	IUM IF - STRATEGI BELAJAR MENGAJAR	3	7
4	MENDIRIKAN PUSAT INFORMASI DAN PELAYANAN SOSIAL	CAK42FB3	IUM IF.- MANAJEMEN INOVASI	3	8
5	MENGERJAKAN PROYEK TEKNOLOGI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	CAK43FB3	IUM IF - MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	3	8
6	MEMBUAT SISTEM UNTUK MENGELOLA SUMBER DAYA DAN LOGISTIK BENCANA	CAK44FB3	IUM IF - PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN LOGISTIK BENCANA	3	8

3.9 BELA NEGARA

Perkembangan geopolitik internasional berlangsung sangat cepat dan kompleks, khususnya Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional telah membawa dinamika baru bagi Indonesia. Sebagai negara yang terletak di persilangan dua benua dan dua samudra, perairan Indonesia menjadi sentral dalam jalur komunikasi dan transportasi laut, sekaligus menghadapi ancaman kompleks dan multidimensi yang dapat mengganggu kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Bela Negara adalah sikap dan tindakan warga negara, baik secara individu maupun kolektif, untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia. Dalam konteks Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), program Bela Negara mengajak mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan yang memperkuat semangat kebangsaan dan membangun karakter sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Program ini dapat berupa aktivitas terstruktur yang disiapkan oleh Perguruan Tinggi dengan bekerja sama dengan berbagai mitra, seperti kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lembaga terkait lainnya. Melalui program ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan diri dan berkontribusi dalam berbagai bidang yang bermanfaat bagi mereka, masyarakat, dan negara.

Tujuan program Bela Negara antara lain:

- a. Menjadikan mahasiswa sebagai sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kesadaran dan kemampuan Bela Negara yang tangguh dalam menghadapi kompleksitas ancaman guna mendukung Indonesia maju, bersatu, berdaulat, mandiri, dan sejahtera.
- b. Meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam hal pengembangan diri dan berkontribusi dalam berbagai bidang, seperti kemanusiaan, lingkungan, budaya, olahraga, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain yang bermanfaat bagi mahasiswa, lingkungan sekitar, dan negara.
- c. Membantu penyelesaian masalah atau mendukung upaya percepatan pembangunan dan pencapaian tujuan bersama, sehingga berdampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar (secara sempit), dan berdampak bagi negara (secara luas).

Mata Kuliah yang dapat diekuivalensikan dengan kegiatan Bela negara, adalah MK Pancasila, MK Kewarganegaraan dan atau beberapa MK MKPM yang bisa dilihat pada Tabel 9 dengan total Maksimal 12 SKS.

SUMBER RUJUKAN

1. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal PendidikanTinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020
2. Materi Wakil Rektor 1. Roadshow MBKM. Universitas Telkom
3. Persiapan Adaptasi Blended Learning & Kurikulum 2020 oleh Wakil Rektor 1. Juli 2020.Universitas Telkom
4. Panduan Magang Berdampak 2025. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 2025

LAMPIRAN A: PANDUAN PEMBUATAN LAPORAN MAGANG BERDAMPAK

Laporan Pelaksanaan Magang Berdampak

Setiap mahasiswa yang telah melaksanakan Magang Berdampak wajib untuk membuat laporan akhir dalam bentuk BLP (Buku Laporan Pelaksanaan) Magang Berdampak sesuai dengan sistematika dan format yang berlaku. Laporan akhir ditulis dalam format ilmiah berisikan laporan hasil pekerjaan/kegiatan yang dikerjakan mahasiswa selama melakukan Magang Berdampak. Bagi mahasiswa yang mengerjakan Magang Berdampak berkelompok, setiap mahasiswa dalam kelompok wajib membuat Buku Laporan Pelaksanaan Magang Berdampak secara sistematis sesuai dengan pembagian tugas masing-masing.

Sistematika Penyusunan Buku Laporan Magang Berdampak

Laporan terdiri dari bagian – bagian berikut ini.

Bagian awal laporan

1. Halaman Judul (terlampir).
2. Halaman Pengesahan (terlampir).
3. Daftar Mata Kuliah konversi beserta Sub-CLO.
4. Kata Pengantar.
5. Daftar Isi.
6. Daftar Tabel bila ada.
7. Daftar Gambar bila ada.

Bagian isi laporan

1. Abstrak: menjelaskan proses Magang Berdampak secara singkat serta hasilnya (kesimpulan utama).
2. Pendahuluan: mengandung latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, waktu serta tempat Magang Berdampak.
3. Tinjauan teori: yaitu teori yang terkait dengan permasalahan.
4. Pembahasan hasil / pelaksanaan Magang Berdampak, terdiri dari

- a. Ruang lingkup kegiatan
 - b. Bentuk kegiatan
 - c. Hasil Magang Berdampak
 - d. Analisis hasil Magang Berdampak (sesuai dengan Sub-CLO MK konversi)
5. Penutup, terdiri dari
- a. Kesimpulan
 - b. Saran.

Bagian akhir laporan

Terdiri dari lampiran-lampiran.

Template/Format Berkas Magang Berdampak

Berikut link ke folder template/format berkas-berkas terkait Magang Berdampak:

<https://tel-u.ac.id/96wa17v9th6h6mpjeufc1xv8h-f14l>



LAMPIRAN B: DETAIL PLO & SUB-CLO MATA KULIAH KONVERSI MAGANG BERDAMPAK

1. WRAP INTERNSHIP

KODE MK NAMA MK PLO	: CGK4GEB3 : WRAP INTERNSHIP-KETERAMPILAN KOMUNIKASI : PLO-7	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT (%)
Sub-CLO-07-2-1	Kemampuan mahasiswa dapat berkomunikasi secara tulisan.	30
Sub-CLO-07-2-2	Kemampuan mahasiswa dapat berkomunikasi secara lisan.	30
Sub-CLO-07-2-3	Mahasiswa dapat mempresentasikan hasil internship dengan baik.	40

KODE MK NAMA MK PLO	: CGK4HEB3 : WRAP INTERNSHIP-KERJA SAMA DAN KOLABORASI DALAM TIM : PLO-7	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT (%)
Sub-CLO-07-1-1	Kemampuan mahasiswa bekerjasama dan Kolaborasi dalam tim	30
Sub-CLO-07-1-2	Kemampuan mahasiswa menjaga etika profesi dalam tim	30
Sub-CLO-07-1-3	Kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan ketrampilan interpersonal untuk mencapai tujuan bersama.	40

KODE MK NAMA MK PLO	: CGK4IEB3 : WRAP INTERNSHIP-KESELAMATAN KERJA : PLO-7	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT (%)
Sub-CLO-07-1-1	Kemampuan mahasiswa memahami prinsip-prinsip dasar keselamatan kerja	30
Sub-CLO-07-1-2	Kemampuan mahasiswa menjaga etika profesi dalam tim	30
Sub-CLO-07-1-3	Kemampuan mahasiswa menyelesaikan masalah dalam tim.	40

KODE MK NAMA MK PLO	: CGK4JEB3 : WRAP INTERNSHIP-PRAKTIK PROFESIONAL : PLO-7	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT (%)
Sub-CLO-07-1-1	Kemampuan mahasiswa memahami etika profesional	30
Sub-CLO-07-1-2	Kemampuan mahasiswa memiliki sikap tanggung jawab sosial	30
Sub-CLO-07-1-3	Kemampuan mahasiswa memiliki ketrampilan praktis yang dibutuhkan untuk sukses dalam dunia kerja.	40

KODE MK NAMA MK PLO	: CGK4LEB3 : WRAP INTERNSHIP-MANAJEMEN KONFLIK DAN PENYELESAIAN MASALAH : PLO-7	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT (%)
Sub-CLO-09-2-1	Kemampuan mahasiswa dalam <i>me-manage</i> kinerja masing-masing dalam proyek	30
Sub-CLO-09-2-2	Kemampuan mahasiswa dalam menerapkan keahlian di bidang Informatika dalam menyelesaikan proyek yang diberikan.	30
Sub-CLO-09-2-3	Kemampuan mahasiswa menghasilkan produk yang sesuai dengan proyek yang diberikan	40

2. MKPM Bidang Kajian Sistem Cerdas

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4AEB3 : IDENTIFIKASI MASALAH PADA SISTEM CERDAS : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT (%)
Sub-CLO-12-1-1	Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan Sistem Cerdas	50
Sub-CLO-12-1-2	Mahasiswa mampu merumuskan masalah yang berkaitan dengan Sistem Cerdas	50

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4BEB3 : PENGUMPULAN DAN PERSIAPAN DATA PADA SISTEM CERDAS : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT (%)
Sub-CLO-12-1-1	Mahasiswa mampu mengumpulkan data yang relevan dan diperlukan untuk pelatihan dan pengujian sistem yang berkaitan dengan Sistem Cerdas	50
Sub-CLO-12-1-2	Mahasiswa mampu melakukan pembersihan, transformasi, dan pengolahan data untuk memastikan kualitas data yang berkaitan dengan Sistem Cerdas	50

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4CEB3 : PERANCANGAN SOLUSI PADA SISTEM CERDAS : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT(%)
Sub-CLO-12-1-1	Mahasiswa mampu menentukan metode perancangan yang tepat terhadap permasalahan di bidang Sistem Cerdas	50
Sub-CLO-12-1-2	Mahasiswa mampu merancang solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Sistem Cerdas	50

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4DEB3 : IMPLEMENTASI SOLUSI PADA SISTEM CERDAS : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT(%)
Sub-CLO-12-2-1	Mahasiswa mampu mengimplementasikan rancangan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Sistem Cerdas	50
Sub-CLO-12-2-2	Mahasiswa mampu memverifikasi dan memvalidasi hasil implementasi solusi yang berkaitan dengan Sistem Cerdas	50

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4EEB3 : ANALISIS DAN VALIDASI SOLUSI PADA SISTEM CERDAS : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT(%)
Sub-CLO-12-2-1	Mahasiswa mampu menganalisis dan meng-validasi hasil implementasi yang telah dibuat yang berkaitan dengan Sistem Cerdas	50
Sub-CLO-12-2-2	Mahasiswa mampu mendokumentasikan hasil analisis dan validasi solusi yang berkaitan dengan Sistem Cerdas	50

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4FEB3 : KOMUNIKASI HASIL DAN PENYEMPURNAAN SOLUSI PADA SISTEM CERDAS : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT(%)
Sub-CLO-12-2-1	Mahasiswa mampu menyampaikan hasil dan kinerja sistem melalui laporan atau presentasi yang berkaitan dengan Sistem Cerdas	50
Sub-CLO-12-2-2	Mahasiswa mampu mengumpulkan umpan balik dan melakukan penyempurnaan sistem berdasarkan evaluasi dan umpan balik yang berkaitan dengan Sistem Cerdas	50

3. MPKM Bidang Sains Data

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4SEB3 : IDENTIFIKASI MASALAH PADA SAINS DATA : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT (%)
Sub-CLO-12-1-1	Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan Sains Data	50
Sub-CLO-12-1-2	Mahasiswa mampu merumuskan masalah yang berkaitan dengan Sains Data	50

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4TEB3 : PENGUMPULAN DAN PERSIAPAN DATA PADA SAINS DATA : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT (%)
Sub-CLO-12-1-1	Mahasiswa mampu mengumpulkan data yang relevan dan diperlukan untuk pelatihan dan pengujian sistem yang berkaitan dengan Sains Data	50
Sub-CLO-12-1-2	Mahasiswa mampu melakukan pembersihan, transformasi, dan pengolahan data untuk memastikan kualitas data yang berkaitan dengan Sains Data	50

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4UEB3 : PERANCANGAN SOLUSI PADA SAINS DATA : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT(%)
Sub-CLO-12-1-1	Mahasiswa mampu menentukan metode perancangan yang tepat terhadap permasalahan di bidang Sains Data	50
Sub-CLO-12-1-2	Mahasiswa mampu merancang solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Sains Data	50

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4VEB3 : IMPLEMENTASI SOLUSI PADA SAINS DATA : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT(%)
Sub-CLO-12-2-1	Mahasiswa mampu mengimplementasikan rancangan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Sains Data	50
Sub-CLO-12-2-2	Mahasiswa mampu memverifikasi dan memvalidasi hasil implementasi solusi yang berkaitan dengan Sains Data	50

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4WEB3 : ANALISIS SOLUSI DAN VALIDASI PADA SAINS DATA : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT(%)
Sub-CLO-12-2-1	Mahasiswa mampu menganalisis dan meng-validasi hasil implementasi yang telah dibuat yang berkaitan dengan Sains Data	50
Sub-CLO-12-2-2	Mahasiswa mampu mendokumentasikan hasil analisis dan validasi solusi yang berkaitan dengan Sains Data	50

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4XEB3 : KOMUNIKASI HASIL DAN PENYEMPURNAAN SOLUSI PADA SAINS DATA : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT(%)
Sub-CLO-12-2-1	Mahasiswa mampu menyampaikan hasil dan kinerja sistem melalui laporan atau presentasi yang berkaitan dengan Sains Data	50
Sub-CLO-12-2-2	Mahasiswa mampu mengumpulkan umpan balik dan melakukan penyempurnaan sistem berdasarkan evaluasi dan umpan balik yang berkaitan dengan Sains Data	50

4. MKPM Bidang Software Engineering

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4GEB3 : IDENTIFIKASI MASALAH PADA SOFTWARE ENGINEERING : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT (%)
Sub-CLO-12-1-1	Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan Software Engineering	50
Sub-CLO-12-1-2	Mahasiswa mampu merumuskan masalah yang berkaitan dengan Software Engineering	50

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4HEB3 : PENGUMPULAN DAN PERSIAPAN DATA PADA SOFTWARE ENGINEERING : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT (%)
Sub-CLO-12-1-1	Mahasiswa mampu mengumpulkan data yang relevan dan diperlukan untuk pelatihan dan pengujian sistem yang berkaitan dengan Software Engineering	50
Sub-CLO-12-1-2	Mahasiswa mampu melakukan pembersihan, transformasi, dan pengolahan data untuk memastikan kualitas data yang berkaitan dengan Software Engineering	50

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4IEB3 : PERANCANGAN SOLUSI PADA SOFTWARE ENGINEERING : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT(%)
Sub-CLO-12-1-1	Mahasiswa mampu menentukan metode perancangan yang tepat terhadap permasalahan di bidang Software Engineering	50
Sub-CLO-12-1-2	Mahasiswa mampu merancang solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Software Engineering	50

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4JEB3 : IMPLEMENTASI SOLUSI PADA SOFTWARE ENGINEERING : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT(%)
Sub-CLO-12-2-1	Mahasiswa mampu mengimplementasikan rancangan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Software Engineering	50
Sub-CLO-12-2-2	Mahasiswa mampu memverifikasi dan memvalidasi hasil implementasi solusi yang berkaitan dengan Software Engineering	50

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4KEB3 : ANALISIS DAN VALIDASI SOLUSI PADA SOFTWARE ENGINEERING : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT(%)
Sub-CLO-12-2-1	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengvalidasi hasil implementasi yang telah dibuat yang berkaitan dengan Software Engineering	50
Sub-CLO-12-2-2	Mahasiswa mampu mendokumentasikan hasil analisis dan validasi solusi yang berkaitan dengan Software Engineering	50

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4LEB3 : KOMUNIKASI HASIL DAN PENYEMPURNAAN SOLUSI PADA SOFTWARE ENGINEERING : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT(%)
Sub-CLO-12-2-1	Mahasiswa mampu menyampaikan hasil dan kinerja sistem melalui laporan atau presentasi yang berkaitan dengan Software Engineering	50
Sub-CLO-12-2-2	Mahasiswa mampu mengumpulkan umpan balik dan melakukan penyempurnaan sistem berdasarkan evaluasi dan umpan balik yang berkaitan dengan Software Engineering	50

5. MKPM Bidang Kajian Cyber Physical System

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4MEB3 : IDENTIFIKASI MASALAH PADA CYBER PHYSICAL SYSTEM : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT (%)
Sub-CLO-12-1-1	Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan Cyber Physical System	50
Sub-CLO-12-1-2	Mahasiswa mampu merumuskan masalah yang berkaitan dengan Cyber Physical System	50

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4NEB3 : PENGUMPULAN DAN PERSIAPAN DATA PADA CYBER PHYSICAL SYSTEM : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT (%)
Sub-CLO-12-1-1	Mahasiswa mampu mengumpulkan data yang relevan dan diperlukan untuk pelatihan dan pengujian sistem yang berkaitan dengan Cyber Physical System	50
Sub-CLO-12-1-2	Mahasiswa mampu melakukan pembersihan, transformasi, dan pengolahan data untuk memastikan kualitas data yang berkaitan dengan Cyber Physical System	50

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4OEB3 : PERANCANGAN SOLUSI PADA CYBER PHYSICAL SYSTEM : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT(%)
Sub-CLO-12-1-1	Mahasiswa mampu menentukan metode perancangan yang tepat terhadap permasalahan di bidang Cyber Physical System	50
Sub-CLO-12-1-2	Mahasiswa mampu merancang solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Cyber Physical System	50

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4PEB3 : IMPLEMENTASI SOLUSI PADA CYBER PHYSICAL SYSTEM : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT(%)
Sub-CLO-12-2-1	Mahasiswa mampu mengimplementasikan rancangan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Cyber Physical System	50
Sub-CLO-12-2-2	Mahasiswa mampu memverifikasi dan memvalidasi hasil implementasi solusi yang berkaitan dengan Cyber Physical System	50

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4QEB3 : ANALISIS SOLUSI DAN VALIDASI PADA CYBER PHYSICAL SYSTEM : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT(%)
Sub-CLO-12-2-1	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengvalidasi hasil implementasi yang telah dibuat yang berkaitan dengan Cyber Physical System	50
Sub-CLO-12-2-2	Mahasiswa mampu mendokumentasikan hasil analisis dan validasi solusi yang berkaitan dengan Cyber Physical System	50

KODE MK NAMA MK PLO	: CAK4REB3 : KOMUNIKASI HASIL DAN PENYEMPURNAAN SOLUSI PADA CYBER PHYSICAL SYSTEM : PLO-12	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT(%)
Sub-CLO-12-2-1	Mahasiswa mampu menyampaikan hasil dan kinerja sistem melalui laporan atau presentasi yang berkaitan dengan Cyber Physical System	50
Sub-CLO-12-2-2	Mahasiswa mampu mengumpulkan umpan balik dan melakukan penyempurnaan sistem berdasarkan evaluasi dan umpan balik yang berkaitan dengan Cyber Physical System	50

6. Mata Kuliah Konversi Kerja Praktik

Sub-CLO	ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT
Sub-CLO-07-1-1	Penyelesaian Tugas	Penyelesaian setiap tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan/Penguji. Penilaian berdasarkan persentase penyelesaian tugas.	50%
	Inisiatif dan Kreatifitas	Kemampuan merespon masalah secara proaktif dan gigih, menjajaki kesempatan yang ada, melakukan sesuatu tanpa disuruh guna mengatasi hambatan, yang ditampilkan secara motorik/verbal (yang berkonsekuensi tindakan)	

Sub-CLO-07-2-1	Komunikasi	Kemampuan untuk menyampaikan informasi, mendengarkan orang lain, berkomunikasi secara efektif, dan memberikan respon positif yang mendorong komunikasi terbuka	50%
	Kerjasama	Kemampuan menjalin kerjasama dalam tim, peka akan kebutuhan orang lain dan memberikan kontribusi dalam aktivitas tim untuk mencapai tujuan dan hasil yang positif	
	Disiplin Kerja dan Adaptasi	Kemampuan untuk mematuhi aturan yang berlaku dan dapat menyesuaikan perilaku agar dapat bekerja secara efektif dan efisien saat adanya informasi baru, perubahan situasi atau kondisi lingkungan kerja yang berbeda	

7. WRAP Entrepreneurship

(KODE MK) NAMA MK PLO	(UDKXAEB4) ENTREPRENEURSHIP-VALIDASI IDE (UDKXBEB4) ENTREPRENEURSHIP-VALIDASI KONSUMEN (UDKXCEB4) ENTREPRENEURSHIP-STRATEGI PEMASARAN (UDKXDEB4) ENTREPRENEURSHIP-VALIDASI PRODUK (UDKXEEB4) ENTREPRENEURSHIP-VALIDASI MODEL BISNIS (UDKXFEB4) ENTREPRENEURSHIP-PENGEMBANGAN BISNIS (UDKXGEB4) ENTREPRENEURSHIP-PENGEMBANGAN PURWARUPA (UDKXHEB4) ENTREPRENEURSHIP-PENGEMBANGAN PRODUK PLO-06 & PLO-07	
ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI ASPEK PENILAIAN	BOBOT (%)
Sub-CLO-06-1-1	Mampu menganalisis permasalahan berdasarkan kaidah keilmuan yang terukur.	25
Sub-CLO-06-1-2	Mampu memahami bidang keilmuan yang didapatkan secara mandiri.	25
Sub-CLO-06-2-1	Mampu mengimplementasikan bidang keilmuan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat.	25
Sub-CLO-07-1-1	Mampu menunjukkan kinerja mandiri dan kelompok dengan disiplin ilmu yang beragam.	25